MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
DEPARTAMENTO DE EXPLORAÇÃO MINERAL

PHL
00487
2006

PROJETO RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO AN-39-PAULA CANDIDO-MG

AUTORES

ITAIR ALVES PERILLO
AIRTON POLICARPO PEREIRA
DALVIO EVANGELISTA DOS REIS

RELATÓRIO FINAL

SUREMI
SEDOTE
CPRM I-96
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.º 100-S
N.º de Volumes: 1 V.: —

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
DIRETORIA DE OPERAÇÕES
AGÊNCIA BELO HORIZONTE
fevereiro de 1974

CPRM

RESUMO

O presente relatório apresenta os resultados do levantamento radiogeológico efetuada na área da anomalia nº 39 (Projeto Ponte Nova), localizada no município de Paula Cândido (MG).

Foi coberta uma área de 11 ha com o levantamento de 5 Km de perfis radiométricos, sendo de 3.893 o número de leituras de radioatividade registrados.

A região é constituída por gnaisses a biotita de modo geral muito intemperizados. São frequentes as intrusões básicas, em soleiras, diques pegmatíticos e veios de quartzo.

Ficou estabelecida a associação da mineralização aos diques pegmatíticos.

Dado às características da anomalia não se recomenda, presentemente, outros trabalhos na área.

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Histórico

A presente anomalia radiométrica foi detectada durante a execução do Projeto Ponte Nova, que consistiu no reconhecimento radiométrico autoportado de uma faixa de aproximadamente 50.000 Km^2 do SE de Minas Gerais. Cerca de 84 anomalias foram encontradas, e após uma triagem levando-se em consideração as características geológicas, químicas, etc., foram selecionadas as de maior interesse para uma segunda fase de estudos mais detalhados. A anomalia estudada foi a que recebeu o número 39 do referido Projeto.

Os trabalhos foram executados pelo geólogo Itair Alves Perillo e pelos prospectores Airton Policarpo Peréira e Dálvio Evangelista dos Reis.

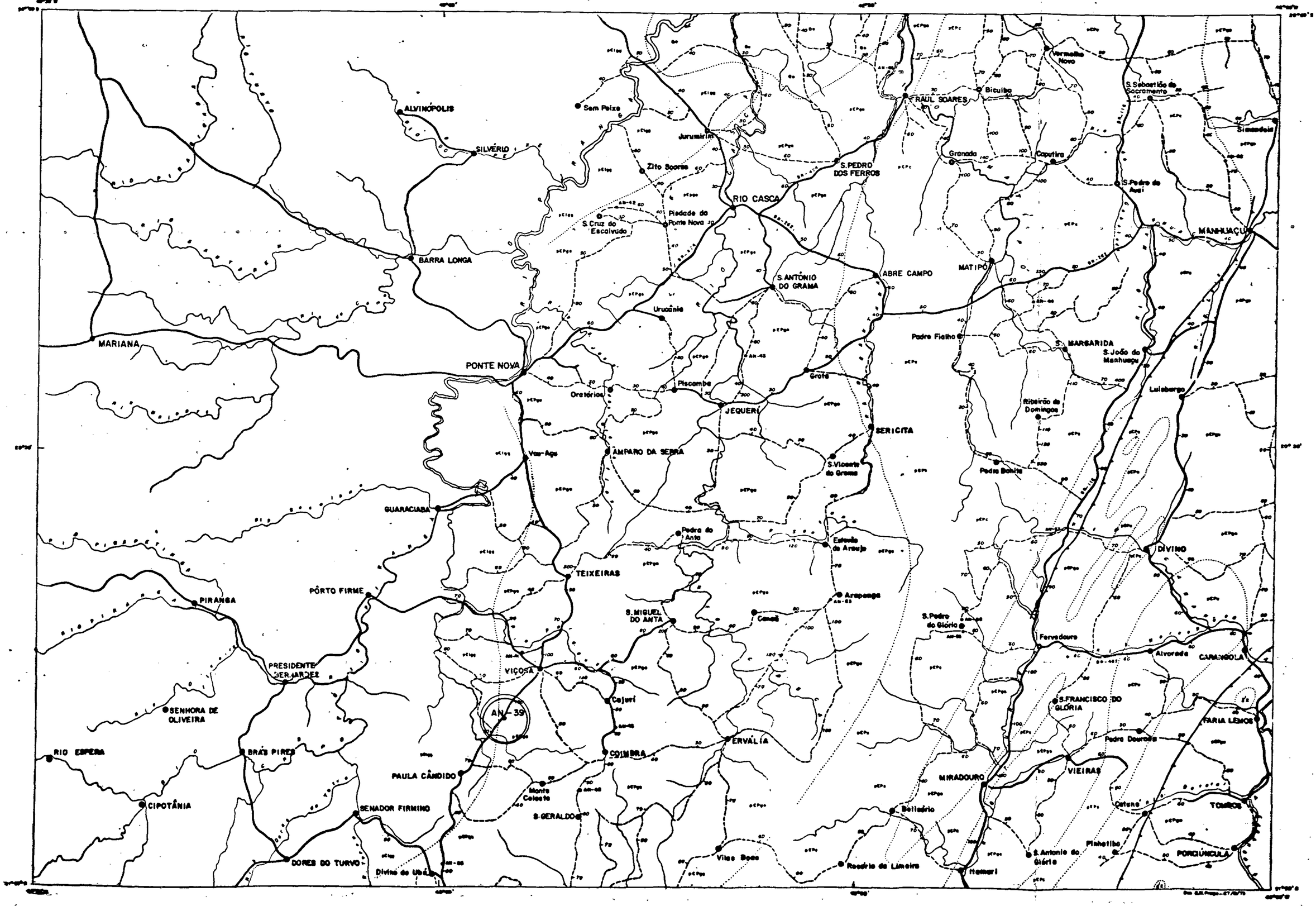
1.2 - Objetivo

Os trabalhos tiveram como objetivo o reconhecimento radiométrico e geológico da área e comportamento estrutural, delimitação da área radiométrica anômala e características da mineralização.

1.3 - Localização, Extensão e Acesso

A área levantada constitui um polígono irregular com 0,11 Km^2. Está localizada no município de Paula Cândido (MG) a 15,8 Km da cidade de Viçosa seguindo-se pela estrada que liga esta cidade a Ubá. Encontra-se em terrenos da

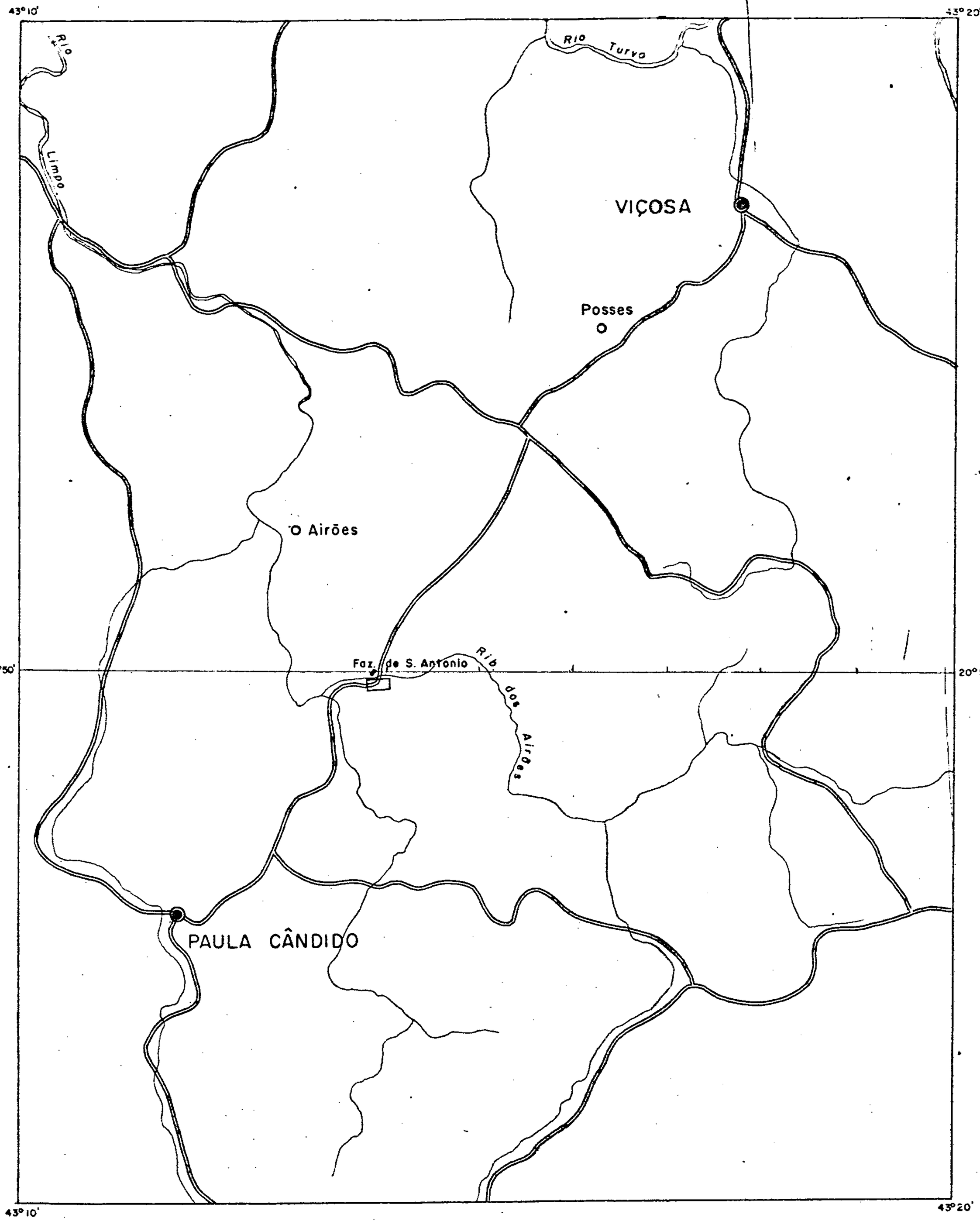
CONVÊNIO CNEN/CPRM — AN-39 — MAPA DE SITUAÇÃO



OCORRÊNCIA ESTUDADA — MUNICÍPIO: PAULA CÂNDIDO

ESCALA 1:500.000

CONVÊNIO CNEN/CPRM — AN-39 — MAPA DE LOCALIZAÇÃO



▭ ⟶ ÁREA ESTUDADA – MUNICÍPIO: PAULA CÂNDIDO

ESCALA 1:100.000

Fazenda São Geraldo de propriedade do Sr. João Costa, residente na sede da própria fazenda. O acesso à área é fácil, seguindo-se o percurso de Belo Horizonte a Viçosa com 230 Km de estrada asfaltada e daí outros 15,8 Km pela estrada de terra batida, em boas condições de tráfego, que liga-Viçosa a Ubá.

1.4 - Dados Físicos da Produção

Foram executados 13 perfis radiométricos totalizando 5 Km levantados, cobrindo uma área de 110.000 m^2.
O número de leituras de radioatividade foi de 3.893, tendo sido coletada uma amostra para dosagem de teor de Urânio e Tório.

1.5 - Aspectos Sócio-Econômicos

A principal atividade econômica da região é baseada na agricultura, principalmente na agro-indústria canavieira, e subordinadamente na pecuária.

A cidade de Viçosa, com as facilidades de acesso existentes, oferece condições de apoio à instalação de frentes de pesquisa mineral na região. Não foi constatado na área incidência de doenças endêmicas.

1.6 - Metodologia dos trabalhos

O levantamento planimétrico foi conduzido a bússola e trena. Implantou-se uma linha de base de direção N50°W com 300 m de extensão, na qual foram demarcados intervalos iguais de 25 metros. Nas extremidades dos intervalos foram colocados piquetes. A partir dos piquetes foram

levantados 13 perfis com direção N40°E, e extensão de 400 metros, nos quais foram tomadas medidas de radioatividade a cada 25 metros.

No decorrer dos trabalhos verificou-se para toda área estudada valores baixos de radioatividade que aumentavam apenas nas paredes do corte da estrada Viçosa-Ubá. Desta forma optou-se para um maior detalhamento das paredes, onde foram tomadas leituras em malha retangular de 1 m por 0,5 m, utilizando-as como lados de uma trincheira.

As medidas radiomátricas foram tomadas com aparelho Saphymo-Srat SPP2-NF.

Todas as medidas de direção são relacionadas ao norte magnético.

1.7 - Trabalhos anteriores

1.7.1 - Radiométricos

O trabalho de radiometria anterior, resume-se ao executado pelo Projeto Ponte Nova citado em 1.1.

1.7.2 - Geológicos

A região foi objeto dos estudos de O. Barbosa e H. Ebert (Ebert, 1955) em suas pesquisas geológicas da parte sul de Minas Gerais. Estes autores entretanto, concentraram seus trabalhos nas regiões de Barbacena, Carandaí, Vale do Rio das Mortes e Juiz de Fora, sendo que a área mais a leste do Estado, local da presente, anomalia, foi pobremente investigada.

Presentemente a área encontra-se incluida no Projeto Vale do Paraíba do Sul (Convênio DNPM/CPRM) que cons-

tou de mapeamento geológico (escala 1:250.000) daquela região, cujos resultados, entretanto, são inéditos.

2 - SÍNTESE SOBRE A GEOLOGIA

2.1 - Estratigrafia

A região é constituída por rochas da formação Barbacena (Ebert, op.cit), representada na área por gnaisses a biotita, bem foliados. Encontram-se, de modo geral muito alterados, sendo raras as exposições da rocha fresca. São muito frequentes as intrusões de rochas básicas, em soleiras - que podem ser observadas nos diversos cortes das estradas que atravessam a região. Os corpos pegmatíticos são também muito frequentes, de modo geral de pequeno porte, formando veios de espessura centimétrica até poucos metros.

Na parede esquerda do corte da estrada Viçosa-Ubá que corta a área, aparece uma soleira de rocha básica, muito alterada que, entretanto, parece não ocorrer a N da estrada.

Em toda a extensão do corte as rochas encontram-se recortadas por veios pegmatíticos, com espessuras de até 10 cm. Apresentam direções muito variadas, as vezes entrecruzando-se. Na extremidade oeste do corte tornam-se mais constantes e potentes, chegando a 1 m de espessura. São constituídos por intercrescimento mirmequítico de quartzo e feldspato, terminando na parte interna em pirâmides de quartzo. - A mica encontra-se normalmente alterada em material amarelado, ocorrendo em raros pontos impregnações de muscovita em palhetas centimétricas. Veios de quartzo de espessuras e

direções muito variáveis recortam todo o conjunto.

2.2.- Geologia Estrutural

A ausência de rochas inalteradas não permitiu qualquer observação sobre o comportamento estrutural da área.

3 - PROSPECÇÃO RADIOGEOLÓGICA

A radiometria acusou para a área valores de radioatividade de modo geral baixos, com um "back-ground" de 130 cps. No mapa radiogeológico podemos notar que apenas uma pequena faixa irregular situada a leste da área, apresenta valores um pouco mais elevados variando de 220 a 300 cps. Se considerarmos como anômalos os valores acima de três vezes o "back-ground", a anomalia restringe-se às paredes do corte da estrada. No detalhe executado nestas paredes, usadas como lados de uma trincheira, nota-se que as partes anômalas são sempre irregulares e de modo geral puntuais. A leste da linha de base, coincidente com a faixa acima mencionada, encontram-se os valores mais elevados de radioatividade, chegando a 4.000 cps (Folha 2, trincheira nº 3). Pode - se, entretanto, notar a forma bastante irregular e descontínua da mineralização.

4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pelo exposto nos itens anteriores parece não haver dúvidas quanto à associação da mineralização uranífera-

aos veios pegmatíticos que recortam a área. Tendo-se em vista as características negativas deste tipo de mineralização no que se refere a reservas e tecnologia de tratamento-mineral, não se recomenda, presentemente, qualquer outro tipo de pesquisa na área.

CPRM

BIBLIOGRAFIA

1 - Ebert, Heinz. In. Relatório Anual do Diretor, ano de 1955, DGM-DNPM. Rio de Janeiro, 1956, p. 62-81.

2 - ---------- In. Relatório Anual do Diretor, ano de 1956, DGM-DNPM. Rio de Janeiro, 1956, p. 97-107.

3 - ---------- Pesquisas na parte suleste do Estado de Minas Gerais, in. Relatório Anual do Diretor, ano de 1954, DGM - DNPM. Rio de Janeiro, 1955, p. 79.89.

CONVÊNIO CNEN-CPRM

MAPA RÁDIO-GEOLÓGICO E PLANIMÉTRICO

AN-39

EQUIPE

GEOLOGO- ITAIR PERILLO

PROSPECTORES- DÁLVIO E. REIS

AIRTON P. PEREIRA

CONVENÇÕES

ESCALA RADIOMÉTRICA

0 130 160 220

Linha de Base

Estrada Estadual

Caminho

Corte de Estrada

Córrego

Curva Isorada ◆100

Contato Geológico

Quaternário (Aluvião)

Intrusiva Básica

F. M. Barbacena

ESCALA 1:1.000

0 10 20 30 40 50 m

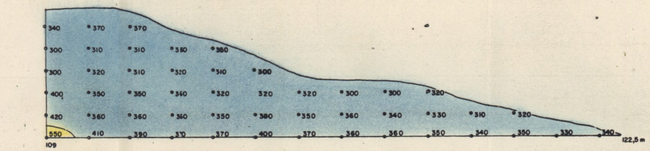
CASA DO Sr ERDIL

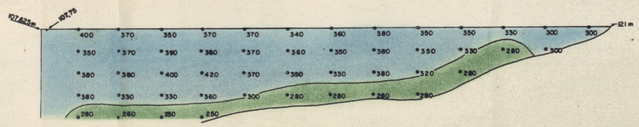
VIÇOSA

Des. E.M. Fraga (11/73)

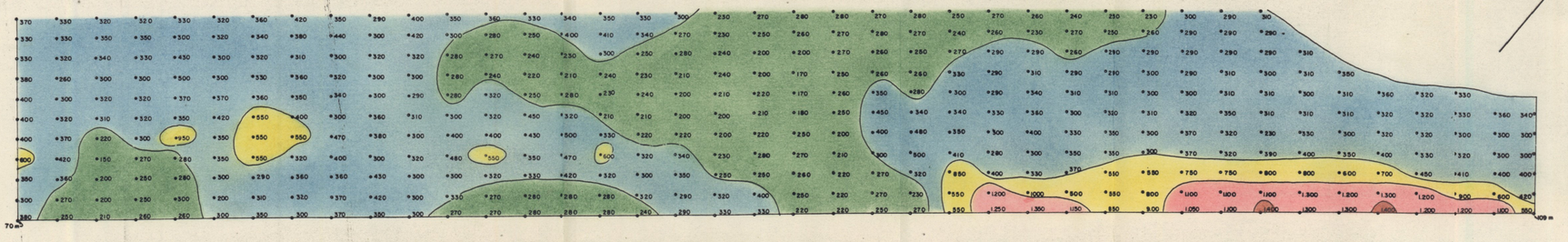
CONVÊNIO CNEN - CPRM

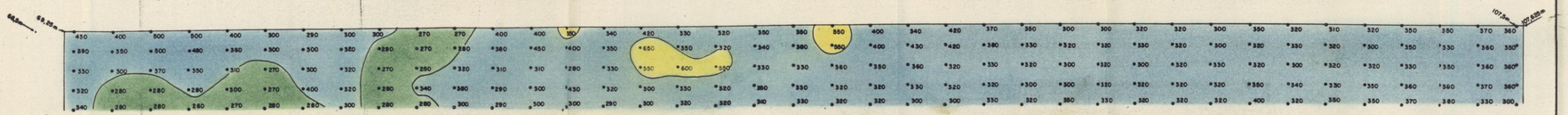
T - 1





T - 2





PROJETO DE RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO

AN — 39

Folha — 1

Tr.- 1 e 2

Direção dos trincheiras: 1-N39°E/2-N40°E

PAREDES REBATIDAS NO PLANO DA BASE

EQUIPE :

GEÓLOGO — ITAIR PERILLO

PROSPECTORES — DÁLVIO E. REIS

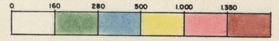
AIRTON P. PEREIRA

LEGENDA :

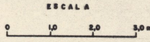
•100 — Leituras radiométricas

(1000) — Curvas isoradas

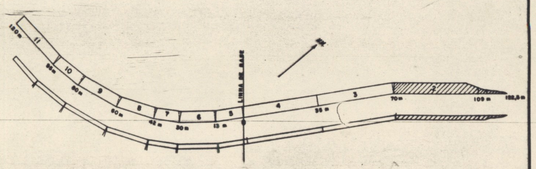
ESCALA RADIOMÉTRICA EM C.P.S. (SRAT-S.P.P.2)



ESCALA

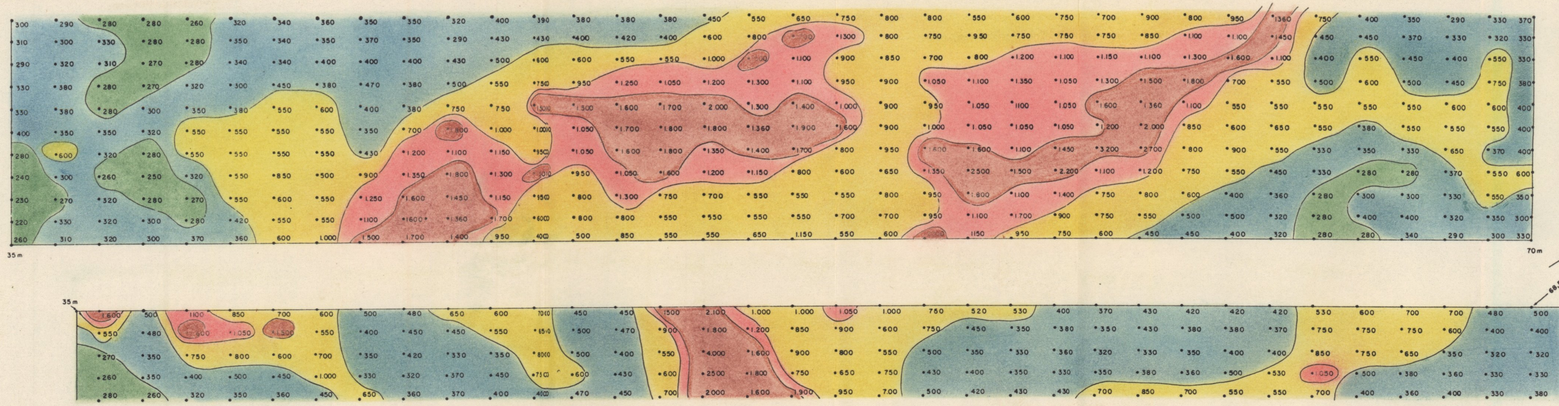


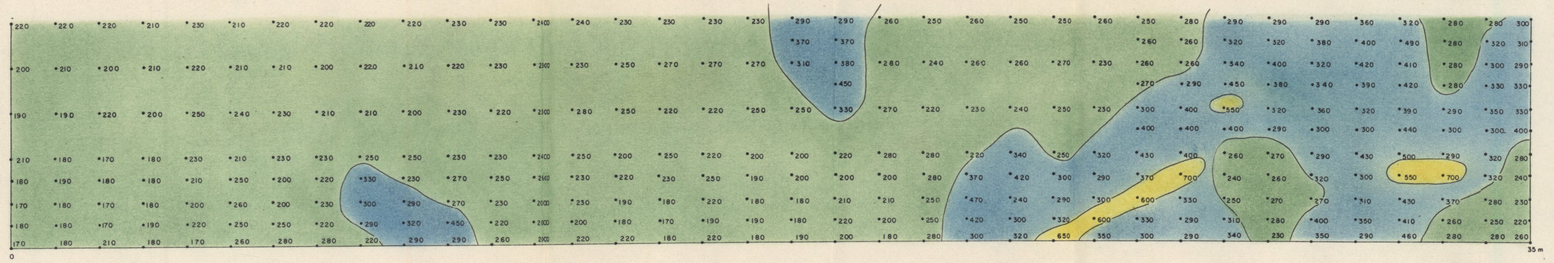
SITUAÇÃO DAS FOLHAS



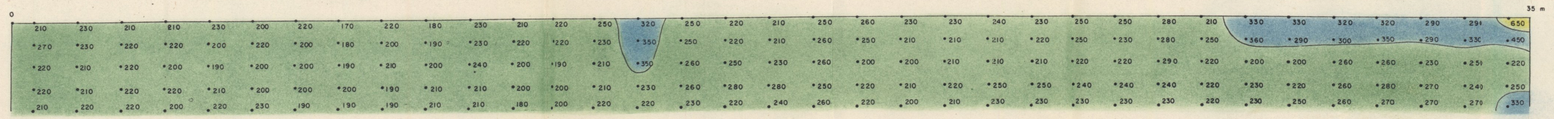
CONVÊNIO CNEN - CPRM

Tr. 3





Tr. 4



PROJETO DE RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO

AN — 39
Folha - 2
Tr — 3e4
Direção das trincheiras: 3-N31°E/4-N31°E
PAREDES REBATIDAS NO PLANO DA BASE

EQUIPE:

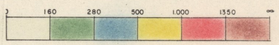
GEÓLOGO — ITAIR PERILLO
PROSPECTORES - DÁLVIO E. REIS,
AIRTON P. PEREIRA.

LEGENDA

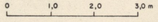
*100 — Leituras radiométricas

(*200) — Curvas isoradas

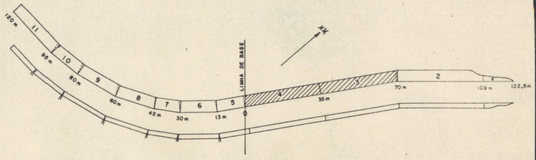
ESCALA RADIOMÉTRICA EM C.P.S. (SRAT-S.P.P.2)



ESCALA

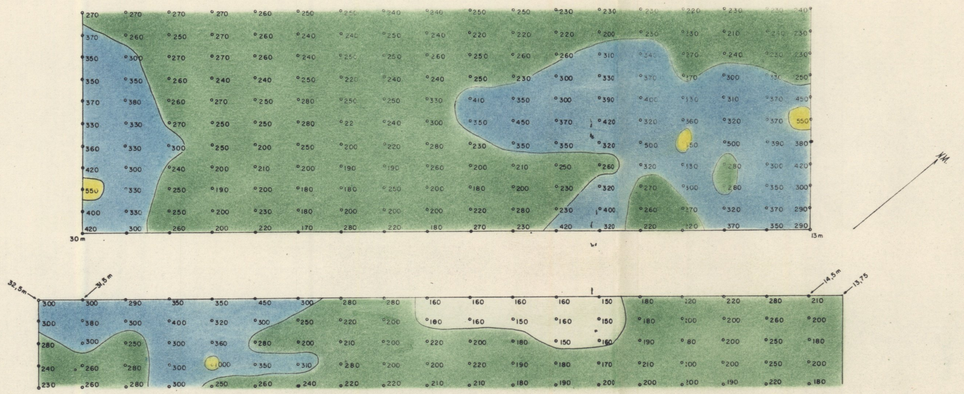


SITUAÇÃO DAS FOLHAS

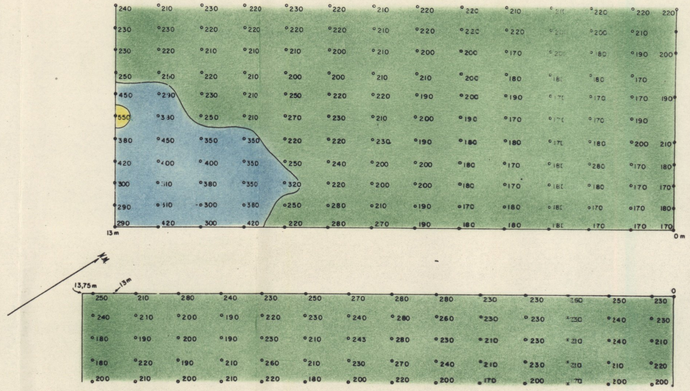


CONVÊNIO CNEN - CPRM

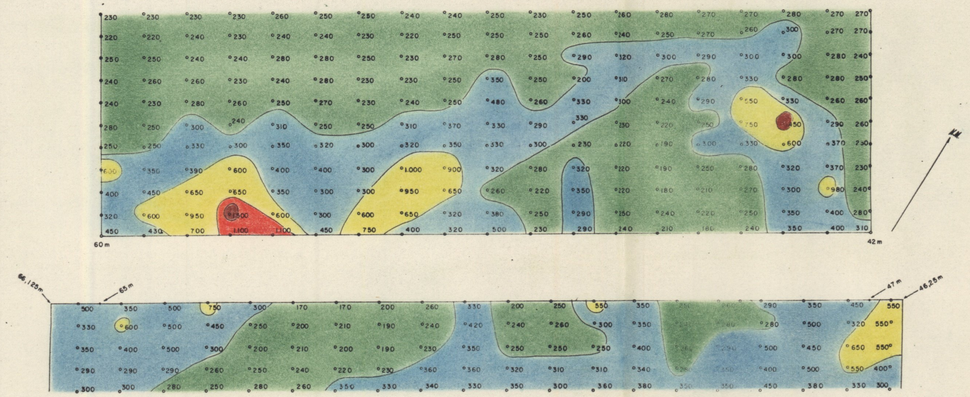
Tr. 6



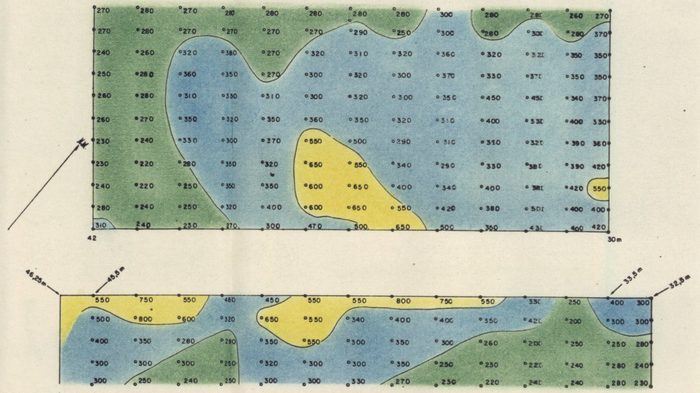
Tr. 5



Tr. 8



Tr. 7



PROJETO DE RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO

AN — 39

Folha - 3

Tr — 6;5;8e7

Direção das trincheiras: 6-N39°E/5-N31°E/8-N58°E/7-N49°E

PAREDES REBATIDAS NO PLANO DA BASE

EQUIPE:

GEÓLOGO — ITAIR PERILLO

PROSPECTORES — DÁLVIO E. REIS,

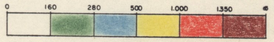
AIRTON P. PEREIRA.

LEGENDA

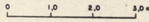
*100 — Leituras radiométricas

(1000) — Curvas isoradas

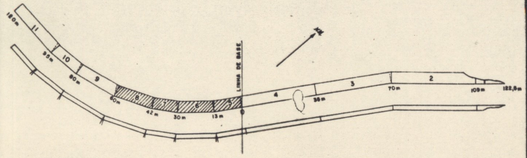
ESCALA RADIOMÉTRICA EM C.P.S. (SRAT-S.P.P.2)



ESCALA

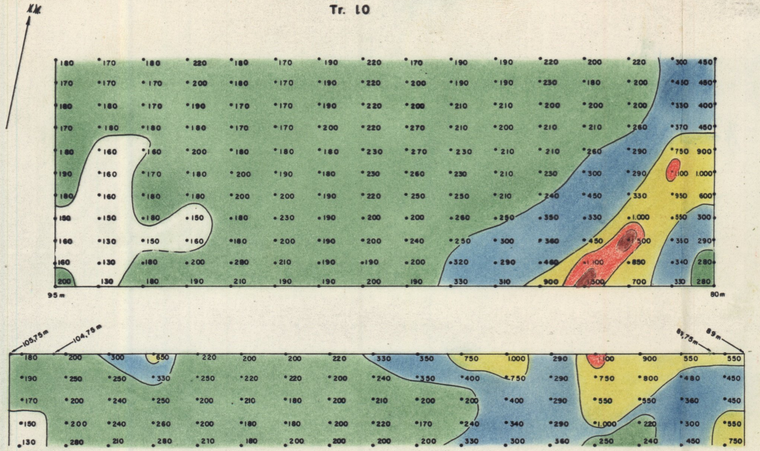


SITUAÇÃO DAS FOLHAS

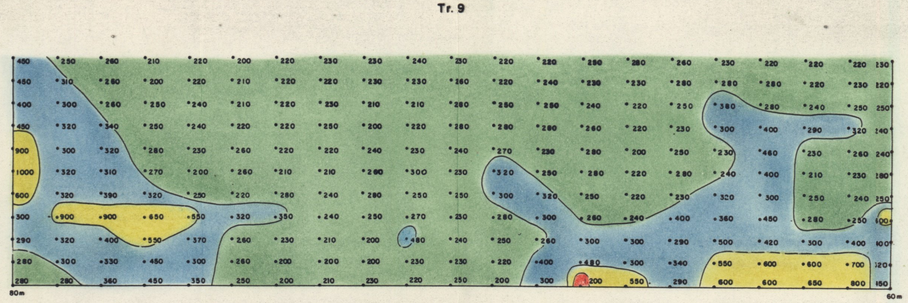


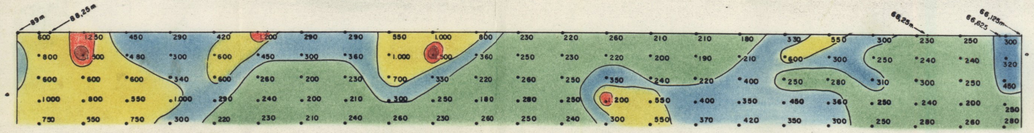
CONVÊNIO CNEN - CPRM

Tr. 10

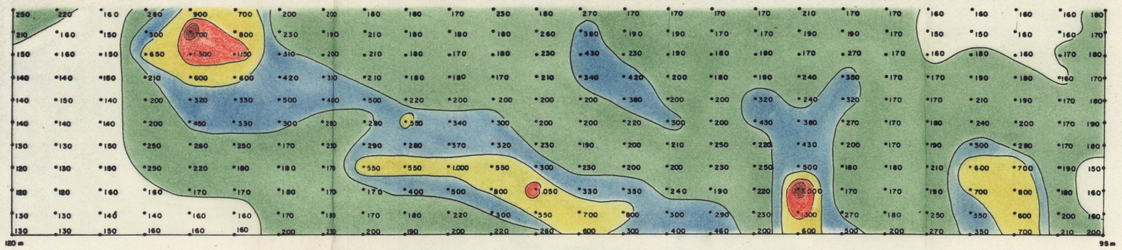


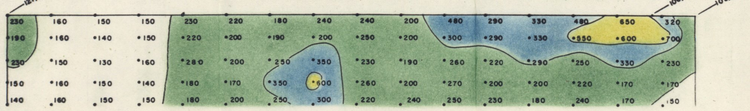
Tr. 9





Tr. 11





PROJETO DE RECONHECIMENTO RADIOGEOLÓGICO

AN – 39
Folha - 4
Tr-10,9 e 11
Direção das trincheiras: 9-N70°E/10-N78°E/11-N80°E
PAREDES REBATIDAS NO PLANO DA BASE

EQUIPE:

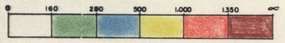
GEÓLOGO – ITAIR PERILLO
PROSPECTORES - DÁLVIO E. REIS,
AIRTON P. PEREIRA.

LEGENDA

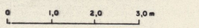
*106 — Leituras radiométricas

(*200) — Curvas isoradas

ESCALA RADIOMÉTRICA EM C.P.S. (SRAT-S.P.P.2)



ESCALA



SITUAÇÃO DAS FOLHAS